

Chapitre 15

Modèles à équations simultanées

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Économétrie avancée

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Conditions d'ordre et de rang

On reprend le système offre-demande de travail agricole : $h_t^s = \alpha_1 w_t + \beta_1 z_{1t} + u_{1t}$ (offre), $h_t^d = \alpha_2 w_t + \beta_2 z_{2t} + u_{2t}$ (demande), où z_1 (salaire manufacturier alternatif) figure dans l'équation d'offre et z_2 (surface agricole) figure dans l'équation de demande.

- (a) Pour identifier l'équation d'**offre** (celle où figure w_t comme régresseur endogène), faut-il une variable exogène exclue de l'équation d'offre elle-même, ou de l'équation de demande ?
- (b) z_2 figure dans l'équation de demande et est exclue de l'équation d'offre. Quelle équation cela permet-il d'identifier : l'offre ou la demande ?
- (c) La condition d'**ordre** pour cette équation est-elle vérifiée par la seule présence *formelle* de z_2 dans l'équation de demande, ou faut-il en plus que son coefficient y soit réellement non nul ?
- (d) Si z_2 avait, dans l'équation de demande, un coefficient nul en réalité (bien que présent formellement dans la spécification), la condition de **rang** serait-elle vérifiée ?

Exercice 2 — Le signe du biais de simultanéité

Dans le système $y_1 = \alpha_1 y_2 + \beta_1 z_1 + u_1$ (criminalité sur effectifs policiers), $y_2 = \alpha_2 y_1 + \beta_2 z_2 + u_2$ (effectifs policiers sur criminalité), on suppose $\alpha_2 = 0,4$ (les villes renforcent leurs effectifs en réaction à la criminalité) et $\alpha_1 \alpha_2 = 0,12$.

- (a) Calculer $1 - \alpha_1 \alpha_2$.
- (b) Sachant $\text{Cov}(y_2, u_1) \propto \frac{\alpha_2}{1 - \alpha_1 \alpha_2}$ (à un facteur de variance positif près, en supposant u_1 et u_2 non corrélées), ce signe est-il positif ou négatif ?
- (c) Un coefficient MCO de α_1 (effet des effectifs policiers sur la criminalité, attendu **négatif** en théorie) serait-il, avec ce signe de biais, poussé vers des valeurs plus positives ou plus négatives que la vraie valeur ?
- (d) Concrètement, cela signifie-t-il que les MCO risquent de sous-estimer (en valeur absolue) l'effet dissuasif réel de la police, voire de lui attribuer à tort un signe positif ?

Exercice 3 — Reconnaître un système d'équations simultanées valide

Pour chacun des scénarios suivants, dire si la modélisation en système d'équations simultanées est économiquement défendable, en s'appuyant sur le critère du « *ceteris paribus* » rappelé par le cours.

- (a) Offre et demande de blé sur un marché national, avec des variables exogènes propres à chaque équation (pluviométrie pour l'offre, revenu des ménages pour la demande).
- (b) Dépenses de logement et épargne d'un même ménage, modélisées comme un système à deux équations simultanées.
- (c) Salaire et heures travaillées d'un même individu (équation de salaire et équation d'offre de travail), avec des variables propres à chaque équation (expérience professionnelle pour le salaire, nombre d'enfants en bas âge pour l'offre de travail).
- (d) Pour le cas jugé invalide, quelle est la raison profonde de l'échec, selon le critère rappelé par le cours ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 15 et chapitre 14)

Exercice 4 — Les conditions VI du chapitre 14, appliquées à un système d'équations

Le chapitre 14 exigeait d'un instrument z qu'il soit **pertinent** ($\text{Cov}(z, x) \neq 0$) et **exogène** ($\text{Cov}(z, u) = 0$). Dans l'exemple du marché du travail agricole, z_2 (surface agricole), exclue de l'équation d'offre, sert d'instrument pour w_t (le salaire, régresseur endogène) dans cette équation d'offre.

- (a) Traduire la condition de **pertinence** du chapitre 14 dans ce contexte : que doit vérifier z_2 vis-à-vis de l'équation de **demande** (où z_2 figure comme régresseur) ?
- (b) Traduire la condition d'**exogénéité** du chapitre 14 : que doit vérifier z_2 vis-à-vis de l'équation d'**offre** (où z_2 est exclue) ?
- (c) La condition de **rang** du chapitre 15 (le coefficient de z_2 dans l'équation de demande doit être réellement non nul, testable par t ou F) correspond-elle, dans son principe, à la condition de **pertinence** testable du chapitre 14 (via la statistique F de première étape) ?
- (d) En quoi l'estimation par 2SLS d'une équation d'un système d'équations simultanées est-elle, techniquement, un cas particulier de la procédure générale du chapitre 14, plutôt qu'une méthode entièrement nouvelle ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — L'offre de travail des femmes mariées : MCO contre 2SLS

Le cours rapporte, pour l'équation d'offre de travail des femmes mariées, un coefficient MCO non significatif de $-2,05$ sur $\log(\text{wage})$, contre $\hat{\alpha}_1 \approx 1,640$ en 2SLS (élasticité $\approx 1,26$ aux heures moyennes), en utilisant exper et exper^2 comme instruments.

- (a) Le signe du coefficient MCO ($-2,05$) est-il économiquement plausible pour une élasticité de l'offre de travail au salaire, que la théorie microéconomique prédit généralement **positive** ?
- (b) Le coefficient 2SLS ($1,640$) corrige-t-il ce problème de signe ?
- (c) L'élasticité de $1,26$ aux heures moyennes suggère-t-elle une offre de travail plutôt **élastique** ou plutôt **inélastique** au salaire ?
- (d) Pourquoi exper et exper^2 conviennent-ils comme instruments pour $\log(\text{wage})$ dans l'équation d'offre : en quoi satisfont-ils, au moins en principe, la pertinence (ils affectent le salaire via l'expérience professionnelle) et l'exogénéité (leur absence de l'équation d'offre elle-même) ?

Exercice 6 — Prisons et criminalité (Levitt, 1996)

Le cours rapporte, pour l'effet de la population carcérale sur la criminalité, une estimation MCO groupée de $\hat{\alpha} \approx -0,18$, contre $\hat{\alpha} \approx -1,02$ en 2SLS, en utilisant des indicatrices de litiges de surpopulation carcérale comme instruments pour $\Delta \log(\text{prison})$.

- (a) Calculer le rapport entre l'estimation 2SLS et l'estimation MCO.
- (b) En vous appuyant sur le même raisonnement que l'exercice 2 (les autorités emprisonnent davantage en réaction à une criminalité élevée), quel type de biais affecte l'estimation MCO groupée — vers quel type de valeur (plus ou moins négative) ?
- (c) Pourquoi un choc de litiges de surpopulation carcérale constitue-t-il un instrument plausiblement **exogène** aux fluctuations « normales » de criminalité ?
- (d) Ce résultat illustre-t-il, comme au chapitre 14, qu'un instrument valide peut radicalement modifier la conclusion économique d'une étude — ici, l'ampleur de l'effet dissuasif de l'incarcération sur la criminalité ?